

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Trabajo Final Integrador

“1ª Entrega — Propuesta de Proyecto y Repositorio”

Integrantes:

Milano, Facundo Martín

Reinaudo, María Celeste

Ribero Mazzoni, Juan Pablo

Tutora: Grosso, María Candela

Grupo: 125

Fecha de entrega: 30/08/2026

1. Datos generales

Título del proyecto	Sistema de gestión de turnos para estudio de Pilates, Yoga y Sculpt
Integrantes	Milano - Reinaudo - Ribero Mazzoni
Tutora	Maria Candela Rosso
Repositorio GitHub	https://github.com/fmilano86/Administrador_Arizona
Modalidad de origen	Cliente real

2. Problema y contexto

Los estudios de actividades como Pilates, Yoga y Sculpt suelen gestionar sus turnos de forma manual, por WhatsApp, planillas o cuadernos. Esto genera errores frecuentes: superposición de turnos para un mismo alumno, sobreventa de cupos (las clases tienen un límite físico de 7 personas por sala), y falta de visibilidad para el administrador sobre la ocupación real de cada clase y sobre datos básicos de sus alumnos, como por ejemplo cuándo cumplen años, para poder generar un vínculo más cercano.

El proyecto propone una aplicación de gestión de turnos que digitalice este proceso, permitiendo a los alumnos reservar sus clases desde una app web o mobile, y al administrador visualizar y administrar la ocupación de cada actividad en tiempo real.

2.1. Metodología de relevamiento y validación del problema

El relevamiento se realizó mediante entrevistas directas con la administradora del estudio (stakeholder principal), quien opera actualmente la gestión de turnos por WhatsApp y planillas físicas. Se relevaron los siguientes actores y flujos:

- Alumno: reserva su turno por WhatsApp o de forma presencial, sin visibilidad de cupos disponibles en tiempo real.
- Profesor: recibe la lista de asistentes el mismo día de la clase, sin poder anticipar ausencias o cumpleaños.
- Administrador: concilia manualmente turnos, pagos y cupos, lo que genera errores de sobreventa y pérdida de información histórica de los alumnos.

La relevancia del problema fue validada directamente con la cliente, quien confirmó que la sobreventa de cupos y la pérdida de seguimiento de alumnos son los inconvenientes que más tiempo administrativo le consumen semanalmente, lo que respalda la viabilidad y prioridad del proyecto propuesto.

Más allá de digitalizar el proceso existente, la propuesta busca agregar valor real mediante funcionalidades que hoy no existen en el flujo manual: validación automática de superposición de horarios, lista de espera con notificación automática al liberarse un cupo, y aviso de cumpleaños de alumnos para fortalecer el vínculo con el estudio

— funcionalidades que un simple pasaje de WhatsApp a una planilla digital no resolvería.

3. Alcance del proyecto

3.1. Funcionalidades para el alumno

- Registro e inicio de sesión con dirección de correo electrónico y contraseña.
- Visualización de la grilla semanal de clases (Pilates, Yoga, Sculpt) con cupos disponibles.
- Reserva de turnos, con validación automática de que no se superpongan dos actividades (o la misma actividad repetida) en el mismo horario.
- Alerta informativa cuando el alumno ya tiene otra actividad ese mismo día, en un horario distinto (no bloqueante).
- Anotación en lista de espera cuando una clase está llena (cupos máximo de 7 personas), con notificación por email y push cuando se libera un lugar.
- Visualización y cancelación de los propios turnos.
- Pagar la cuota con enlace a alguna billetera, notificación cuando se está por vencer.

3.2. Funcionalidades para el profesor

- Visualización de todos los turnos reservados, filtrables por fecha y horario.
- Aviso destacado de qué alumnos cumplen años en el día.

3.3. Funcionalidades para el administrador

- Visualización de todos los turnos reservados, filtrables por fecha y actividad.
- Alta de horarios y actividades.
- Aviso destacado de qué alumnos cumplen años en el día.
- Gestión de datos fundamentales de los alumnos: nombre, apellido, teléfono, fecha de nacimiento.
- Gestión de datos de profesores y darle acceso a sus funcionalidades.
- Visualización y gestión de facturación.

4. Plan de trabajo y stack tecnológico

Frontend Web	React + TypeScript (Vite)
Frontend Mobile	React Native con Expo + TypeScript
Backend	Python + FastAPI (API REST), autenticación JWT
Base de datos	PostgreSQL (relacional), vía SQLAlchemy
Código compartido	Paquete TypeScript compartido (tipos y validaciones) entre web y mobile, en un monorepo pnpm

Notificaciones	Email (SMTP) y push (Expo Notifications) para la lista de espera de cupos
Despliegue en la nube	Frontend web en Vercel/Netlify · Backend en Render/Railway · Base de datos en Supabase o similar
Control de versiones	Repositorio único en GitHub, con README, /backend, /apps/web, /apps/mobile, /packages/shared

4.1. Justificación tecnológica

La selección del stack se basó en los siguientes criterios:

- Escala y madurez del problema: al tratarse de un sistema de uso acotado (un solo estudio, decenas de alumnos concurrentes) no se justifica una arquitectura distribuida ni bases de datos NoSQL. Se optó por PostgreSQL por sobre alternativas no relacionales debido a la naturaleza fuertemente relacional del dominio (alumnos, turnos, horarios y pagos con relaciones e integridad referencial claras), y porque las consultas de disponibilidad de cupos y validación de superposición requieren transacciones consistentes, algo que un modelo no relacional dificultaría.
- Costo de aprendizaje vs. tiempo de desarrollo: el equipo ya cuenta con experiencia previa en React, Python y bases de datos relacionales, lo que reduce la curva de aprendizaje y permite dedicar más tiempo al desarrollo funcional que a la adopción de tecnologías nuevas.
- Entorno de despliegue: se priorizaron plataformas PaaS (Vercel/Netlify) por sobre la administración de servidores propios o contenedores, dado que el equipo no cuenta con experiencia en DevOps avanzado y estas plataformas permiten desplegar y escalar con configuración mínima, acorde a los plazos del cuatrimestre.
- Riesgo de cambio de tecnología: al ser un stack estándar y ampliamente documentado (React, FastAPI, PostgreSQL), se minimiza el riesgo de tener que migrar tecnologías en etapas avanzadas del proyecto, evitando así reescrituras que comprometan el cronograma.

5. Estado de avance

Al momento de esta entrega se cuenta con la idea a realizar con el stack tecnológico definido, con una serie de entrevistas realizadas al stakeholder principal para validar la propuesta y el equipo de desarrolladores formado. Para la segunda etapa, tenemos prevista la presentación del esquema de la base de datos relacional y el listado de módulos a desarrollar en el repositorio, aprobados previa y explícitamente por el tutor y luego por el comité de trabajo final.